ห้องเรียน แนวคิดที่ 2 (Concept 2)

หัวข้อ แนวคิดที่ 2.1 ฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเฟือง

ทอร์ก (Torque: τ) ที่กระทำต่อวัตถุมวล m มีขนาดเท่ากับขนาดของแรงคูณระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรงถึงจุดหมุนหรือจุดอ้างอิง ส่งผลให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนสภาพการหมุน ทอร์กเขียนเป็นสมการเวกเตอร์ได้ดังนี้

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

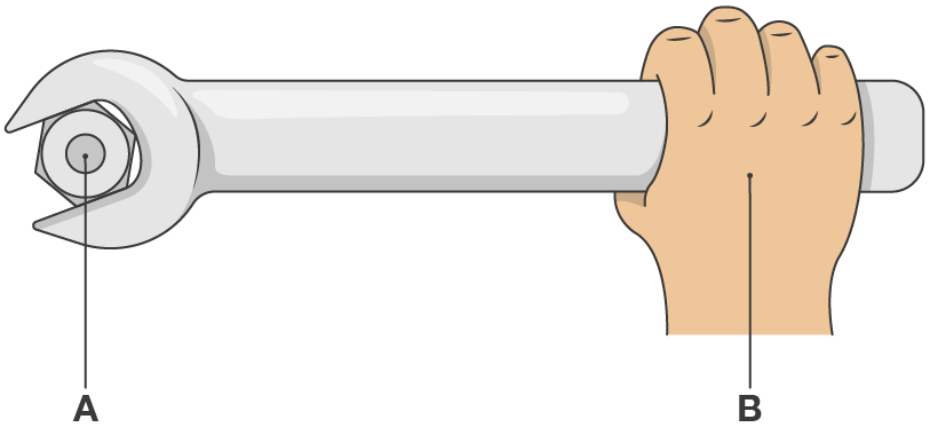
หาขนาดของทอร์กได้จาก $$\tau = rF \sin\theta$$

เมื่อ $\vec{r}$ คือ เวกเตอร์บอกตำแหน่งของจุดที่แรงกระทำต่อมวล m วัดจากจุดหมุนหรือจุดอ้างอิง มีหน่วยเป็น เมตร

$\vec{F}$ คือ แรงที่กระทำต่อวัตถุ มีหน่วยเป็น นิวตัน

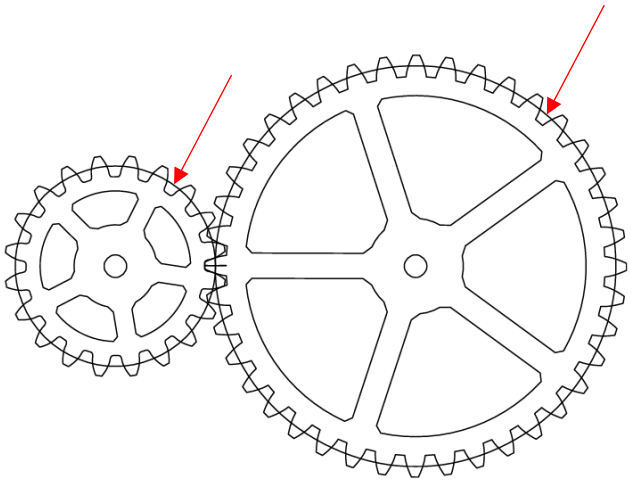
θ คือ มุมที่เวกเตอร์ตำแหน่ง $\vec{r}$ ทำกับแรง $\vec{F}$

กรณีที่ $\theta = 90^{\circ}$ จะได้ $\tau = rF$ มีหน่วย นิวตัน เมตร $(\mathrm{N\ m})$ ทิศทางหาได้จากกฎมือขวา

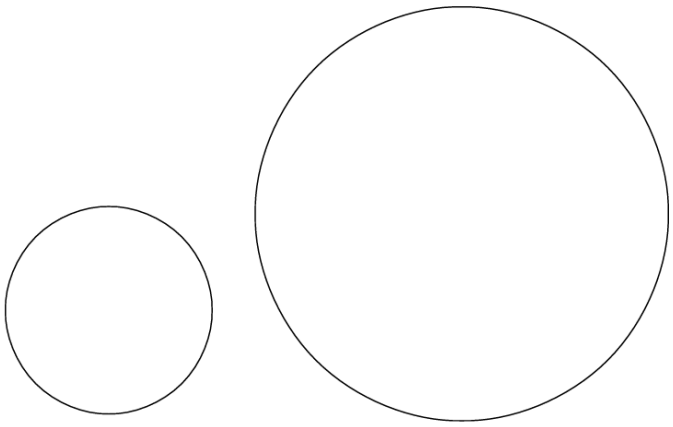


หัวข้อ แนวคิดที่ 2.2 อัตราส่วนตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับเฟือง

พิจารณาที่เส้นวงกลมล้อมรอบเฟือง จะเรียกว่า เส้นวงกลมพิตซ์ (Pitch circle)



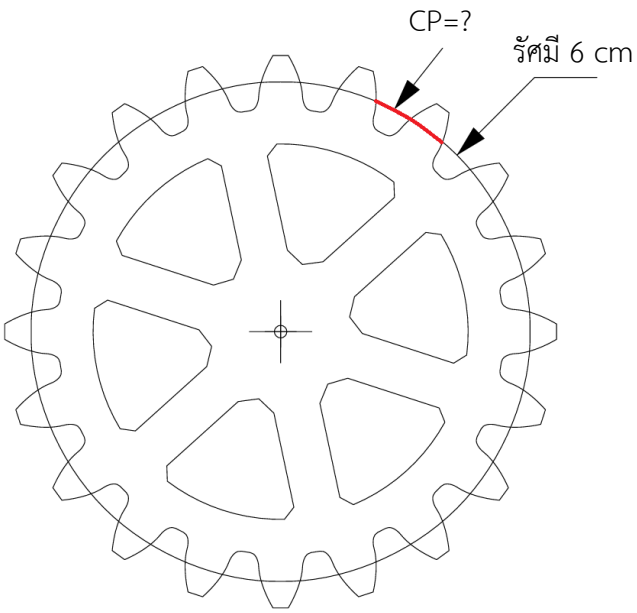
เขียนแผนภาพวัตถุอิสระ (Free Body Diagram)



สรุปสูตร

หัวข้อ แนวคิดที่ 2.3 ชุดการเรียนรู้ ระยะพิตช์ (Circular pitch: CP)

การทดลองที่ 3 ให้นักเรียนพิจารณาที่ ชุดการเรียนรู้ ระยะพิตช์ (ด้านใต้กล่องชุดเซตเฟืองการเรียนรู้)



เส้นรอบวง (Circumference: C) ของเฟือง

จากสูตร เส้นรอบวง

_____

จำนวนซี่ฟันของเฟือง (N)

_____

ให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดอ่อน ดัดโค้งและวัดความยาว ระยะพิตช์ (Circular pitch: CP)

_____

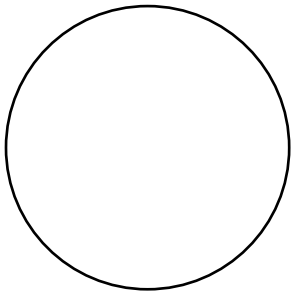
สรุปความสัมพันธ์ระหว่าง C N และ CP

เสริมเกร็ดความรู้

หัวข้อ แนวคิดที่ 2.4 การเคลื่อนที่เชิงเส้นและเชิงมุม

การเคลื่อนที่เชิงเส้น

การเคลื่อนที่เชิงมุม



ระยะทาง เชิงเส้น	s	ระยะเชิงมุม	$\theta = \frac{s}{r}$
อัตราเร็ว เชิงเส้น	$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$	อัตราเร็วเชิงมุม	$\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วเชิงเส้น กับ อัตราเร็วเชิงมุม

จาก $\theta = \frac{s}{r}$ จะได้ $s = \theta r$

หารด้วยเวลาทั้งสองข้าง จะได้ $\frac{s}{t} = \frac{\theta r}{t}$

จาก $v = \frac{s}{t}$ และ $\omega = \frac{\theta}{t}$

ซึ่งจะได้ $v = \omega r$

จาก อัตราเร็วเชิงมุม $\omega = \frac{\theta}{t}$ หากวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมครบ 1 รอบ จะได้มุมทั้งหมดเท่ากับ 360 องศา หรือ 2π และเวลา t ครบ 1 รอบจะเขียนใหม่เป็น T เรียกว่า คาบ มีความหมายว่าเวลาที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่ให้ครบรอบ หรือ **วินาทีต่อรอบ** หรือ **นาทีต่อรอบ** จะได้ความสัมพันธ์ของอัตราเร็วเชิงมุมใหม่เป็น $\omega = \frac{2\pi}{T}$

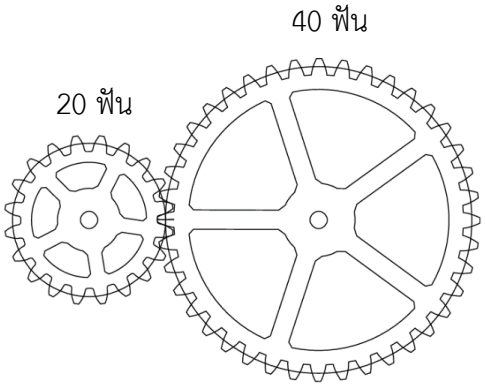
T คือ คาบเวลา หากเขียนเป็นส่วนกลับ จะได้เป็น $\frac{1}{T}$ จะเรียกว่า ความถี่ f มีความหมายว่าจำนวนรอบที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา โดยมีหน่วยเป็น **รอบต่อวินาที** หรือ **รอบต่อนาที** ก็ได้ คาบและความถี่มีความสัมพันธ์กันดังสมการ $f = \frac{1}{T}$

เราสามารถเขียนอัตราเร็วเชิงมุมใหม่จาก $\omega = \frac{2\pi}{T}$ ได้เป็น $\omega = 2\pi f$

โจทย์ท้าทายสมอง 5 คำนวณหาอัตราทดเฟืองจากรูปข้อมูลด้านล่าง

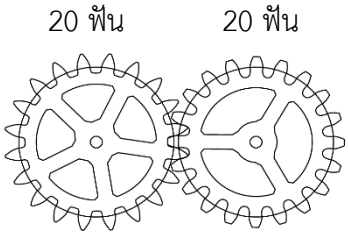
หากเฟืองขับ หมุนด้วย ทอร์ก 10 นิวตัน เมตร และมีอัตราเร็วรอบ เท่ากับ 30 รอบต่อนาที จงคำนวณหาทอร์ก และอัตราเร็วรอบของเฟืองตาม

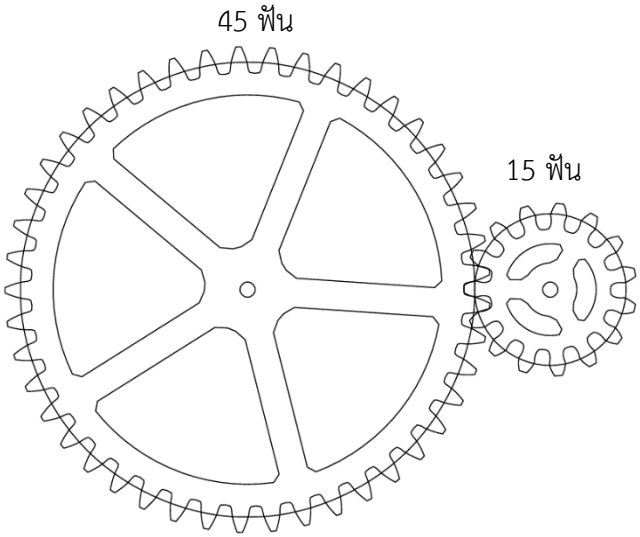
1. เฟืองขับ 20 ฟัน และเฟืองตาม 40 ฟัน



---

2. เฟืองขับ 20 ฟัน และเฟืองตาม 20 ฟัน



---

3. เฟืองขับ 45 ฟัน และเฟืองตาม 15 ฟัน